

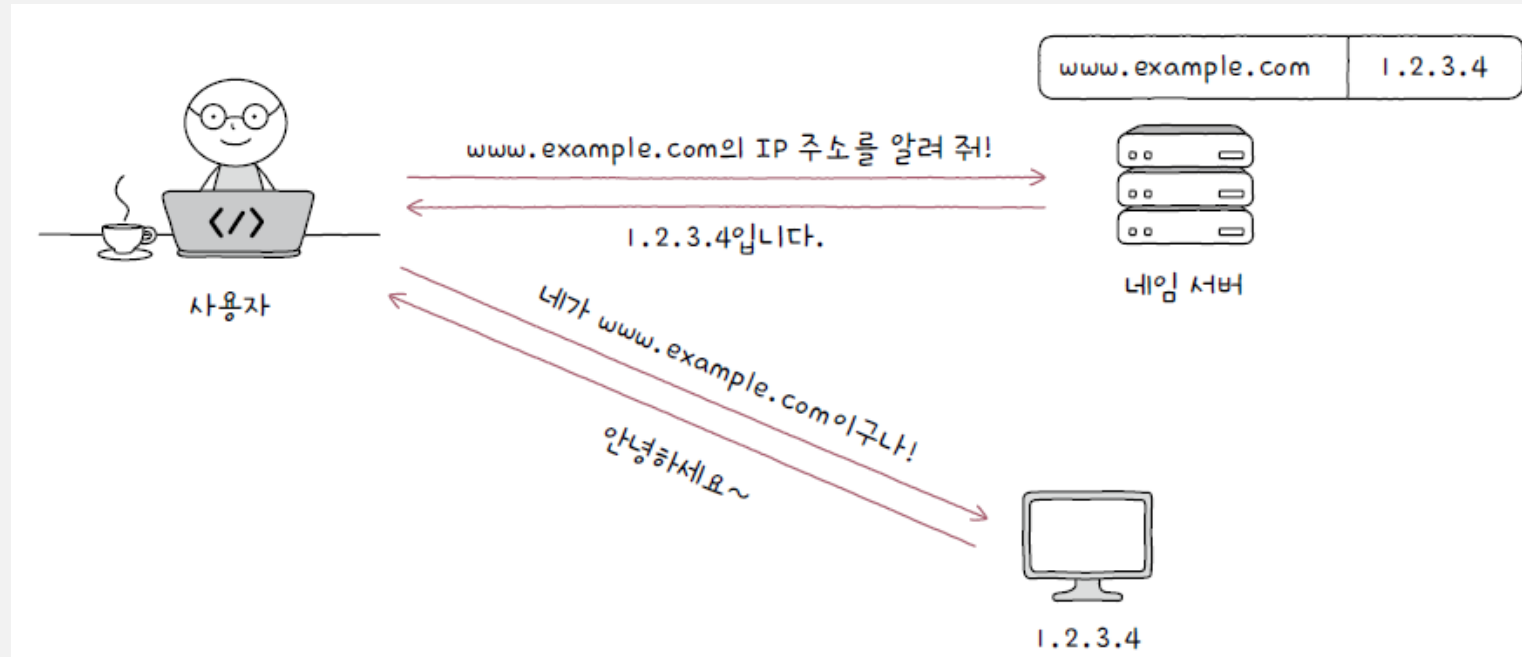


DNS(Domain Name System)

- 도메인 네임과 DNS의 개념

도메인 네임과 네임 서버

- 도메인 네임(domain name)
 - 호스트의 IP 주소와 대응되는 문자열 형태의 호스트 특정
 - 예) www.example.com, developers.naver.com, git.kernel.org와 같은 문자열
- DNS 서버
 - 도메인 네임을 관리하는 네임 서버

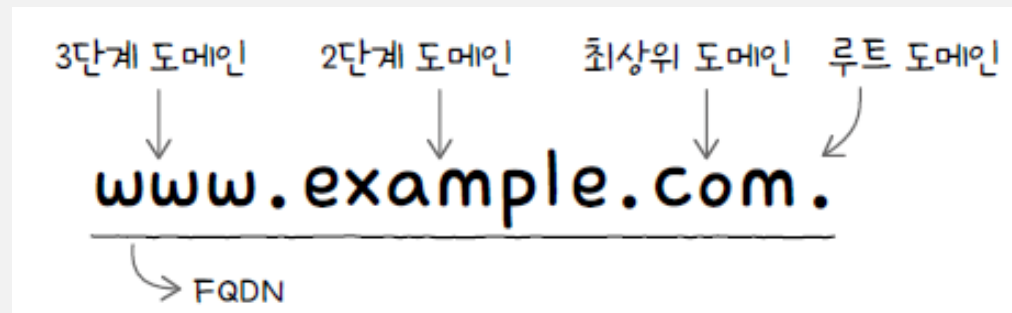


- hosts 파일 - 호스트마다 유지하는 '개인' 전화번호부 같은 파일
 - 도메인 네임과 IP 주소의 대응 관계를 담은 파일로, 이를 토대로 도메인 네임에 대응하는 IP 주소를 식별
 - hosts 파일 위치
 - 맥OS나 리눅스 - /etc/hosts
 - 윈도우 - %SystemRoot%\System32\drivers\etc\hosts

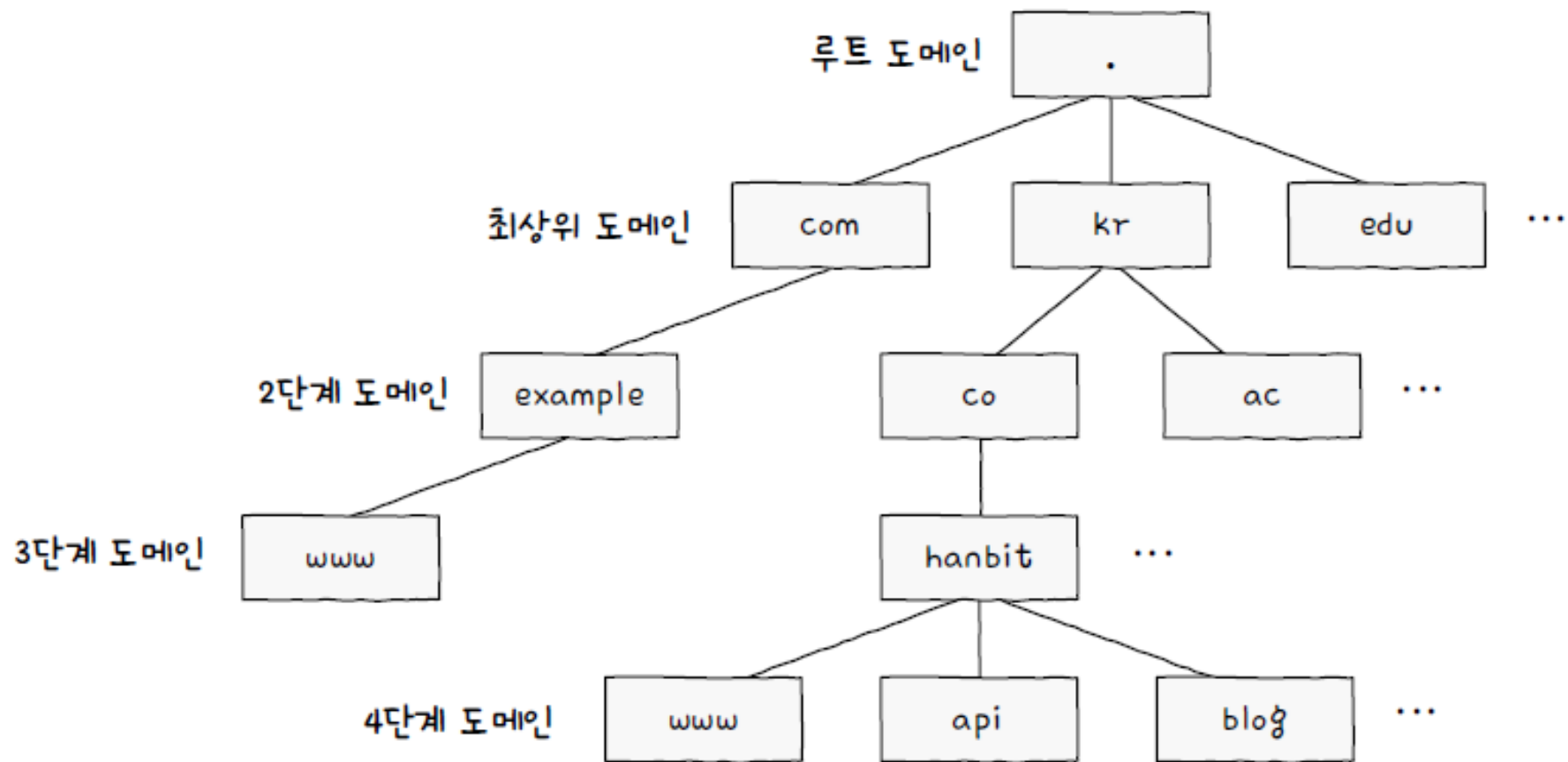
```
• 네임 서버 ##  
  # Host Database  
  #  
  # localhost is used to configure the loopback interface  
  # when the system is booting. Do not change this entry.  
  ##  
  127.0.0.1          localhost  
  255.255.255.255 broadcasthost  
  ::1               localhost|
```

◦ 도메인 네임과 DNS

- 도메인 네임은 점(.)을 기준으로 계층적으로 분류
 - 최상단에 루트 도메인(Root Domain)
 - 최상위 도메인 TLD(Top-Level Domain)
 - 2단계 도메인(Second-Level Domain)
 - 3단계 도메인
 - 전체 주소 도메인 네임 FQDN(Fully-Qualified Domain Name)
 - 호스트 네임(Host Name) - FQDN의 첫 번째 부분(www)
- 도메인 네임 시스템(DNS, Domain Name System)
 - 분산된 도메인 네임(Domain Name)에 대한 관리 체계(System)



DNS 체계



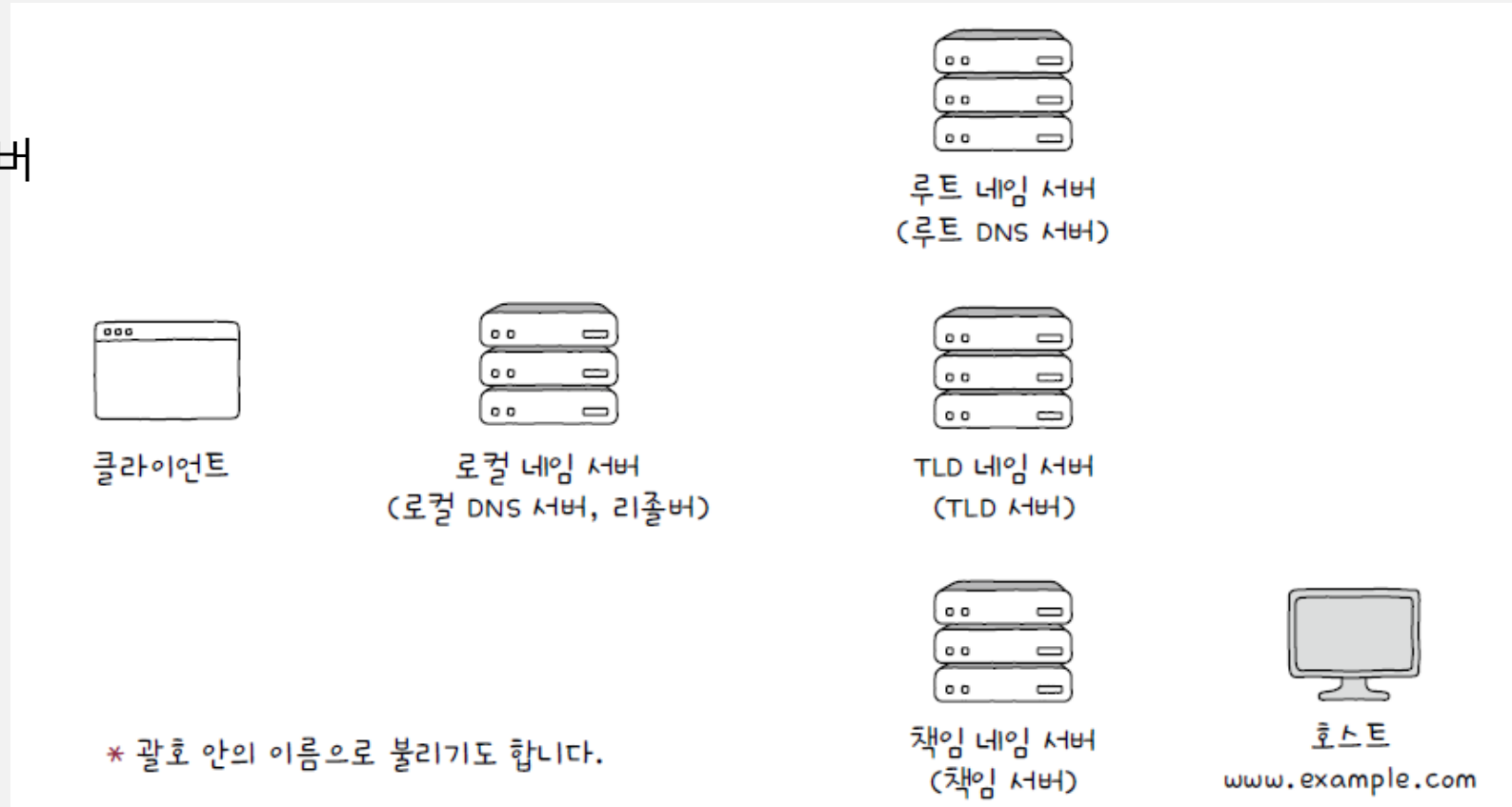
+ 여기서 잠깐

서브 도메인이란 무엇인가요?

- 서브 도메인(subdomain)은 다른 도메인이 포함된 도메인을 의미
 - google.com의 서브 도메인 - 모두 google.com을 포함
 - mail.google.com
 - www.google.com
 - scholar.google.com
 - drive.google.com
 - 마찬가지로 google.com은 com을 포함하고 있기에 com의 서브 도메인

계층적 네임 서버

- IP 주소를 모르는 상태에서 도메인 네임에 대응되는 IP 주소를 알아내는 과정
 - ‘도메인 네임을 풀이 resolve한다’라고 표현하며, 영어로는 ‘리졸빙(resolve+ing)한다’고 표현
- 네임 서버의 유형
 - 로컬 네임 서버
 - 루트 네임 서버
 - TLD(최상위 도메인) 네임 서버
 - 책임 네임 서버



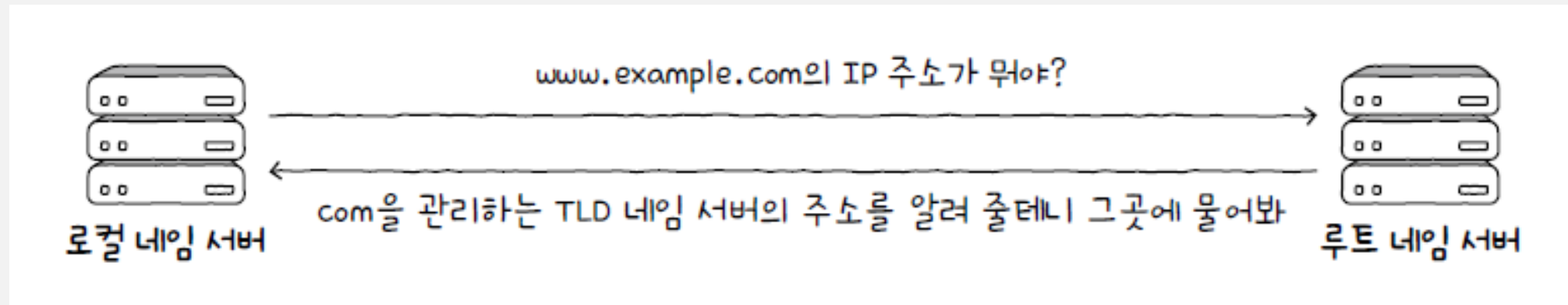
로컬 네임 서버(local name server)

- 클라이언트와 맞닿아 있는 네임 서버
 - 클라이언트가 도메인 네임을 통해 IP 주소를 알아내고자 할 때 가장 먼저 찾게 되는 네임 서버
 - 로컬 네임 서버의 주소는 일반적으로 ISP에서 할당
 - 공개 DNS 서버 public DNS Server를 이용할 수도 있음
(예) 구글의 8.8.8.8, 8.8.4.4와 클라우드플레어의 1.1.1.1



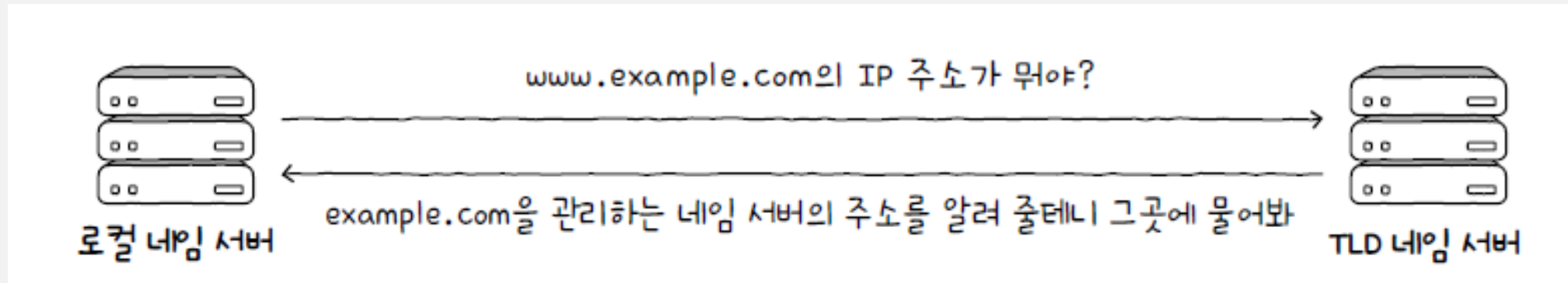
루트 네임 서버(root name server)

- 루트 도메인을 관장하는 네임 서버
 - 로컬 네임 서버가 대응되는 IP 주소를 몰라 루트 네임 서버에게 해당 도메인 네임을 질의할 때 TLD 네임 서버의 IP 주소를 반환



TLD 네임 서버

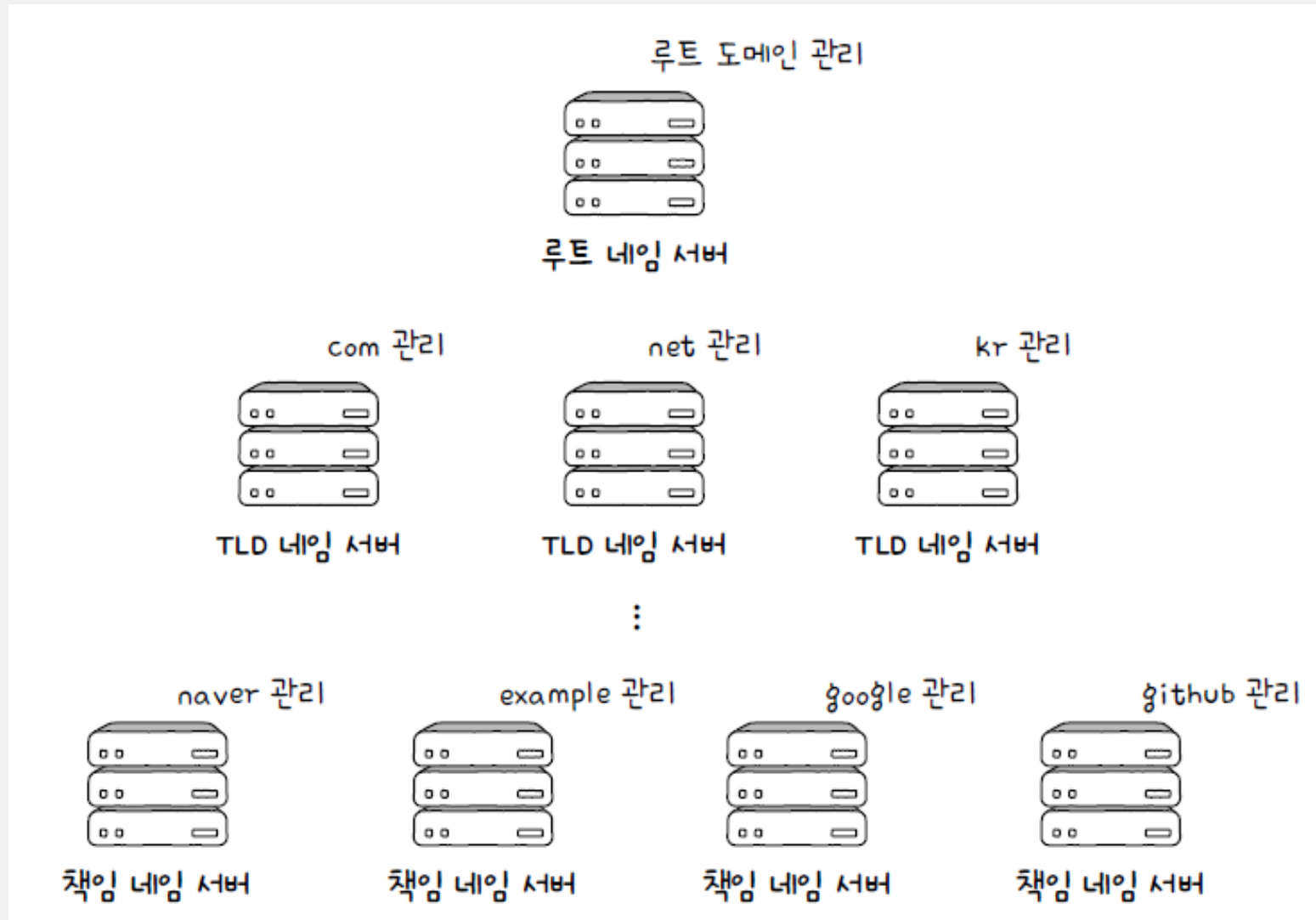
- TLD를 관리하는 네임 서버
- TLD 네임 서버는 다음 그림과 같이 질의에 대해 TLD의 하위 도메인 네임을 관리하는 네임 서버 주소를 반환
 - 하위 도메인 네임을 관리하는 네임 서버는 그보다 하위 도메인 네임을 관리하는 네임 서버 주소를 반환



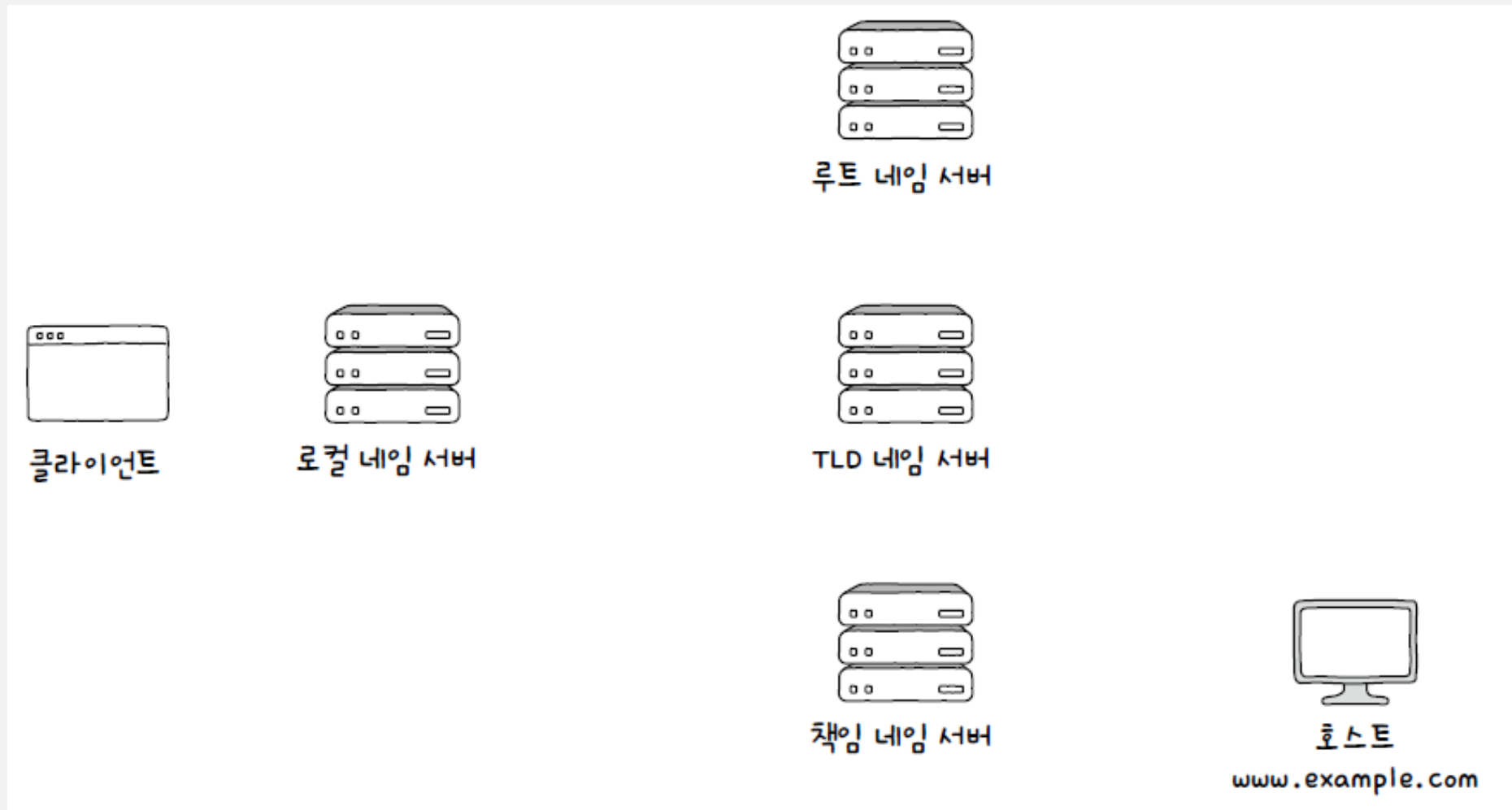
책임 네임 서버(authoritative name server)

- 특정 도메인 영역(zone)을 관리하는 네임 서버
 - 자신이 관리하는 도메인 영역의 질의에 대해서는 다른 네임 서버에게 떠넘기지 않고 곧바로 답할 수 있는 네임 서버
 - 즉, 책임 네임 서버는 로컬 네임 서버가 마지막으로 질의하는 네임 서버
 - 일반적으로 로컬 네임 서버는 책임 네임 서버로부터 원하는 IP 주소를 얻어냄

네임 서버의 계층적 구조

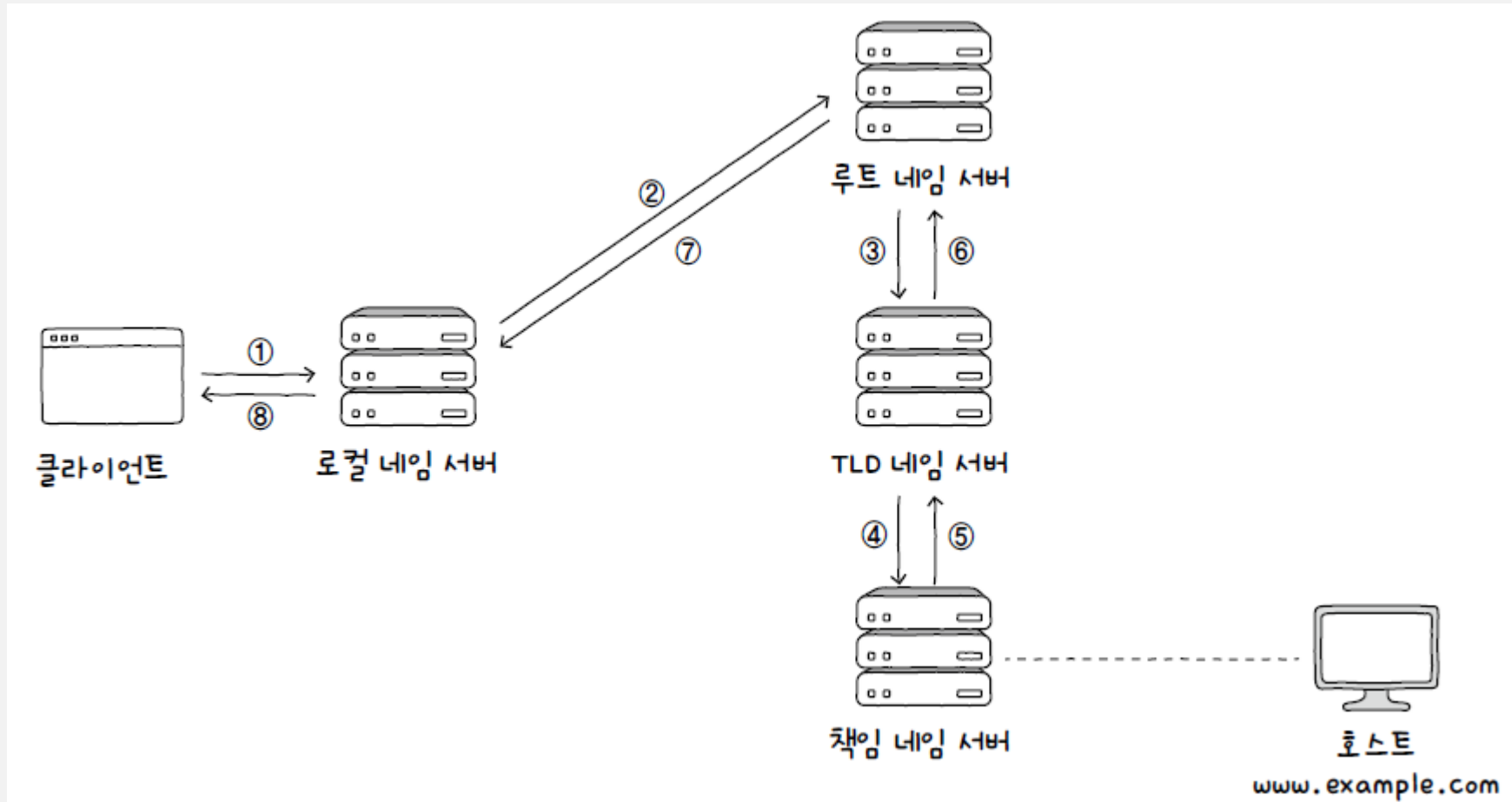


www.example.com의 IP 주소를 알아내는 전개 과정



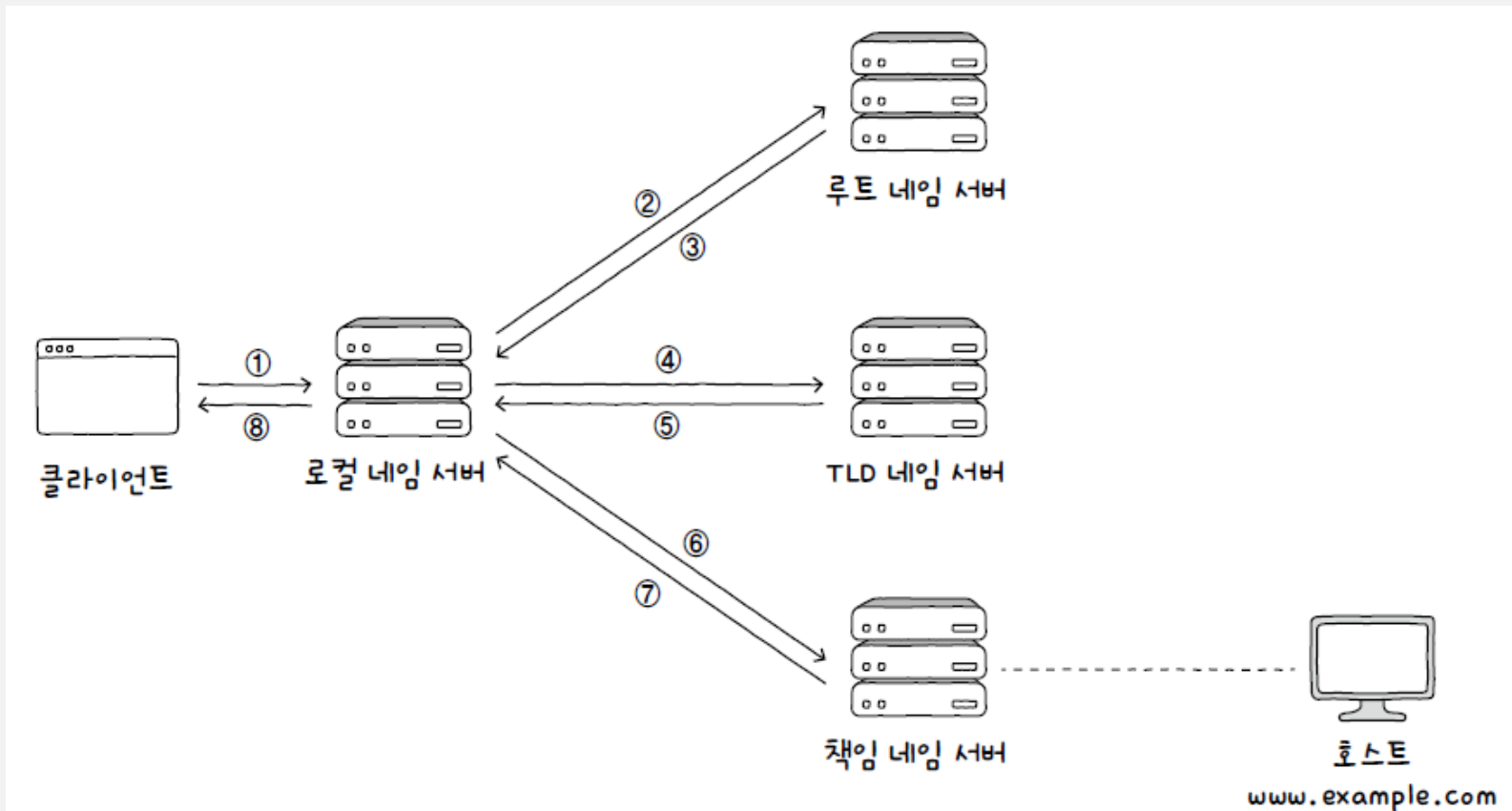
- 재귀적 질의(recursive query)

- 클라이언트 → 로컬 네임 서버 → 루트 네임 서버 → TLD 네임 서버 → 책임 네임 서버에게 질의
- 질의하는 과정을 반복 - 최종 응답 결과를 역순으로 전달받는 방식



- 반복적 질의(iterative query)

- 클라이언트 → 로컬 네임 서버 → 루트 네임 서버 → 로컬 네임 서버
→ 로컬 네임 서버 → TLD 네임 서버 → 로컬 네임 서버
→ 로컬 네임 서버 → 책임 네임 서버 → 로컬 네임 서버 → 클라이언트
- 질의할 네임 서버의 주소를 응답받는 과정을 반복 - 최종 응답 결과를 클라이언트에게 알려 주는 방식



◦ 도메인 네임 리졸빙 과정의 문제점과 DNS 캐시

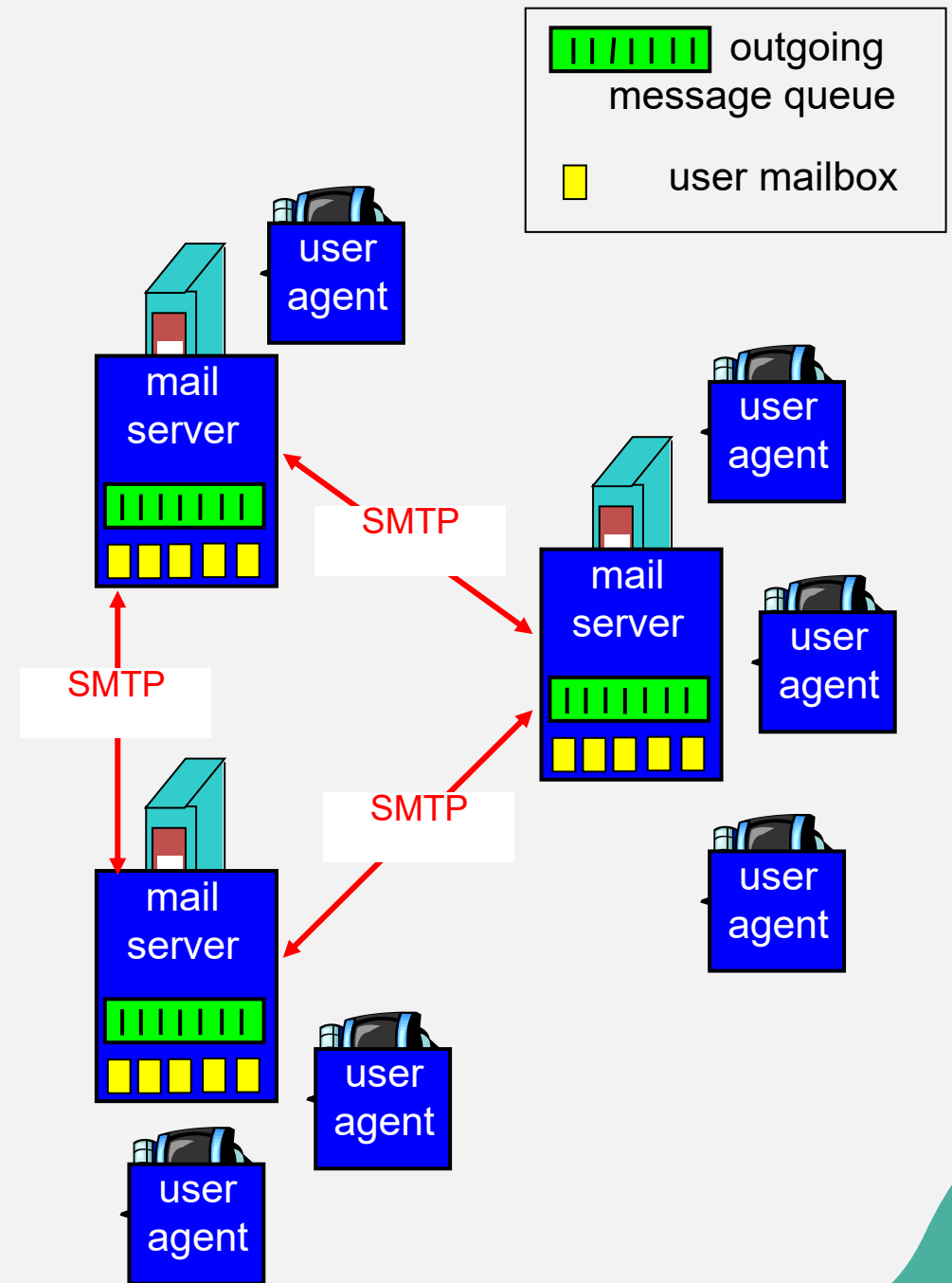
- 앞의 그림처럼 도메인 네임을 리졸빙하기 위해 8개의 단계를 거치게 됨
 - 시간이 오래 걸리고 네트워크상의 메시지 수가 지나치게 늘어날 수 있음
 - 만약 전 세계 모든 호스트가 도메인 네임 리졸빙을 위해 루트 네임 서버에 도메인 네임을 한꺼번에 질의한다면 루트 네임 서버에 과부하가 생길 것임
- DNS 캐시(DNS cache)
 - 네임 서버들이 기존에 응답받은 결과를 임시로 저장했다가 추후 같은 질의에 이를 활용
 - DNS 캐시를 저장하는 용도로만 사용되는 서버도 있음
 - DNS 캐시를 활용하면 더 짧은 시간 안에 원하는 IP 주소를 얻어낼 수 있음
 - DNS 캐시는 영원히 남아있는 것은 아님
 - 임시 저장된 값은 TTL(Time To Live 캐시될 수 있는 시간) 값과 함께 저장



SMTP(simple Mail Transfer Protocol)

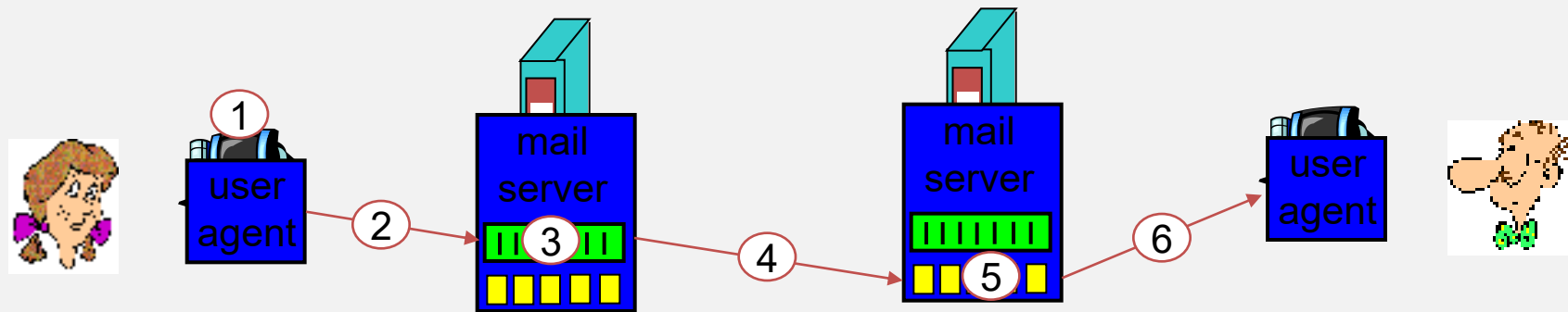
E-Mail

- **mailbox** 사용자의 들어오는 메일이 담기는 곳, 우편함
- **message queue** 보내질 메일이 들어가는 곳, 메시지 큐
- **SMTP protocol** 메일 서버사이에 메일을 보내기 위해 사용하는 프로토콜
 - client: 보내는 mail server
 - Server: 받는 mail server

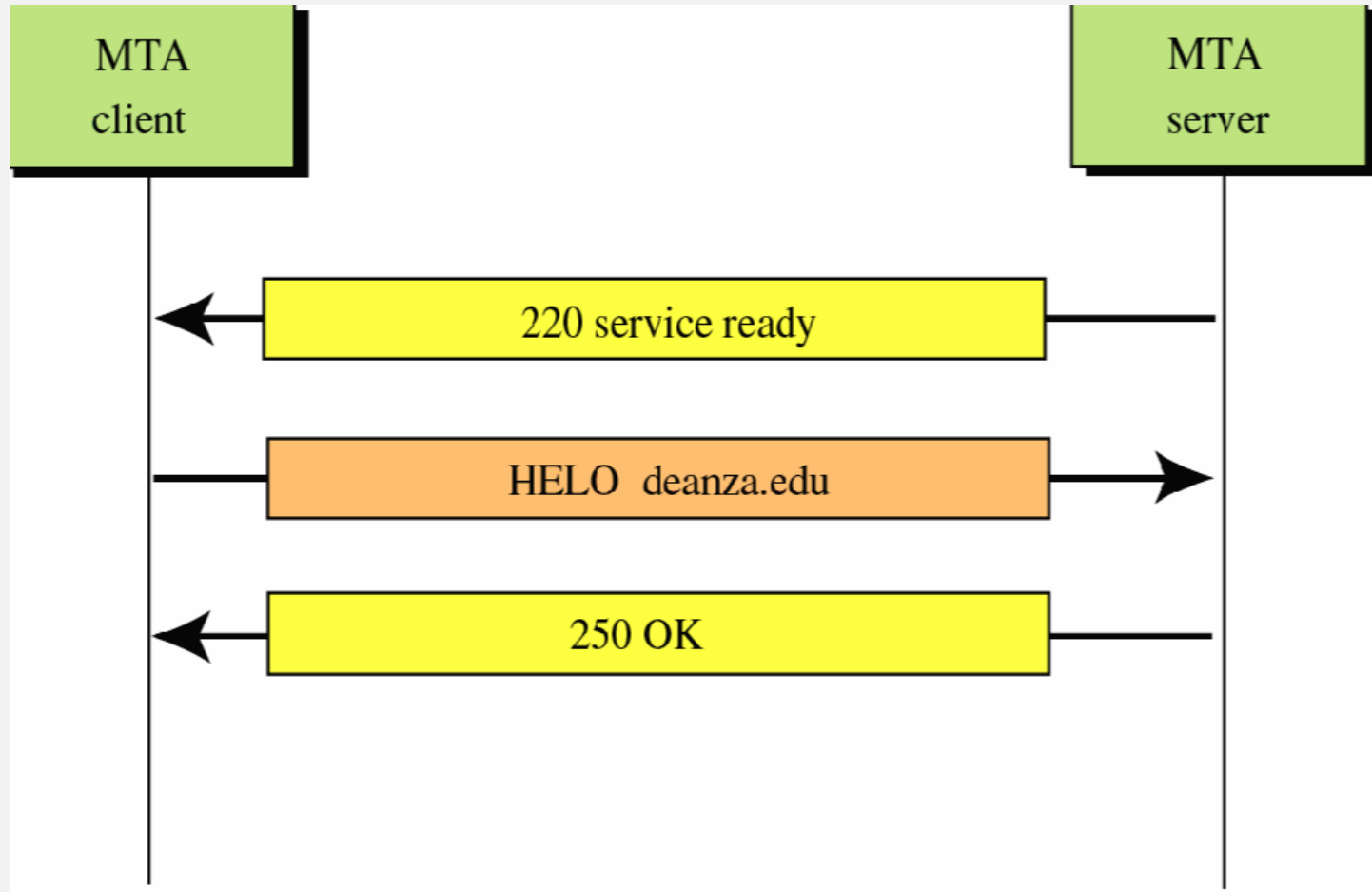


Alice sends message to Bob

- 1) Alice: “to” bob@someschool.edu UA를 이용하여 메일 메시지를 작성
- 2) Alice’s UA가 메일 서버에 메시지를 전송
메시지는 메시지 큐에 도착
- 3) Client의 SMTP가 Bob’s mail server 에
게 TCP connection을 open
- 4) SMTP client는 Alice의 message를 TCP
connection을 통해 전달
- 5) Bob의 mail server는 Bob의 mailbox에 저장
- 6) Bob은 UA에 접근하여 메시지를 읽기



SMTP 연결절차



SMTP Messages

서버코드

클라이언트 코드

```
S: 220 hamburger.edu
C: HELO crepes.fr
S: 250 Hello crepes.fr, pleased to meet you
C: MAIL FROM: <alice@crepes.fr>
S: 250 alice@crepes.fr... Sender ok
C: RCPT TO: <bob@hamburger.edu>
S: 250 bob@hamburger.edu ... Recipient ok
C: DATA
S: 354 Enter mail, end with "." on a line by itself
C: Do you like ketchup?
C:   How about pickles?
C: .
S: 250 Message accepted for delivery
C: QUIT
S: 221 hamburger.edu closing connection
```

1. 3-Hand-Shake를 통해 연결을 확인한다.

2.2.2.1	2.2.2.250	TCP	66 49234 → 25 [SYN] Seq=0 Win=8192 Len=0 MSS=1460 WS=4 SACK_PERM=1
2.2.2.250	2.2.2.1	TCP	66 25 → 49234 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=8192 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM=1
2.2.2.1	2.2.2.250	TCP	54 49234 → 25 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65700 Len=0

2. 220 메시지를 통해 서비스 준비를 알려준다.

2.2.2.1	2.2.2.250	TCP	54 49234 → 25 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65700 Len=0
2.2.2.250	2.2.2.1	SMTP	80 S: 220 WINDOWSERVER_C ESMTP

3. 클라이언트를 식별하기 위해 메시지를 보낸다.

2.2.2.1	2.2.2.250	SMTP	66 C: AUTH LOGIN
2.2.2.250	2.2.2.1	SMTP	72 S: 334 VXN1cm5hbWU6
2.2.2.1	2.2.2.250	SMTP	80 C: User: dGVzdG51dEBuZXRzZWMuY29t
2.2.2.250	2.2.2.1	SMTP	72 S: 334 UGFzc3dvcmQ6
2.2.2.1	2.2.2.250	SMTP	64 C: Pass: MTIzNDU2
2.2.2.250	2.2.2.1	SMTP	74 S: 235 authenticated.
2.2.2.1	2.2.2.250	SMTP	95 C: MAIL FROM:<testnet@netsec.com> SIZE=401

4. 250번을 통해 완료됐다고 알려준다.

33.410246	2.2.2.250	2.2.2.1	SMTP	62 S: 250 OK
-----------	-----------	---------	------	--------------

5. 데이터를 전송한다.

6. 연결이 완료되면 221번을 보내 연결을 끊는다.

34.334274	2.2.2.250	2.2.2.1	SMTP	62 S: 250 Queued (0.022 seconds)
34.337712	2.2.2.1	2.2.2.250	SMTP	60 C: QUIT
34.338044	2.2.2.250	2.2.2.1	SMTP	67 S: 221 goodbye

7. 연결이 끊기면 3-Hand-Shake를 통해 마무리한다.

2.2.2.1	2.2.2.250	TCP	54 49234 → 25 [ACK] Seq=552 Ack=221 Win=65480 Len=0
2.2.2.1	2.2.2.250	TCP	54 49234 → 25 [FIN, ACK] Seq=552 Ack=221 Win=65480 Len=0
2.2.2.250	2.2.2.1	TCP	54 25 → 49234 [ACK] Seq=221 Ack=553 Win=65024 Len=0

SMTP 기본 명령어

HELO: 클라이언트 자체를 식별하기 위해 클라이언트에서 보냄.

MAIL FROM: 메시지를 보낸 사람을 식별.

RCPT TO: 메시지 받는 사람을 식별.

SIZE: SMTP 서버에서 지원되는 최대 메시지 크기를 표시할 수 있는 메커니즘.

DATA: 클라이언트에서 메시지 내용 전송을 초기화하기 위해 보냄.

RSET: 전체 메시지 트랜잭션을 무효화하고 버퍼를 다시 설정.

QUIT: 세션을 종료.

```
220 WINDOWSERVER_C ESMTP
EHLO [2.2.2.1]
250-WINDOWSERVER_C
250-SIZE 2048000
250-AUTH LOGIN
250 HELP
AUTH LOGIN
334 VXNlcm5hbWU6
dGVzdG5ldEBuZXRzZWMuY29t
334 UGFzc3dvcmQ6
MTIzNDU2
235 authenticated.
MAIL FROM:<testnet@netsec.com> SIZE=401
250 OK
RCPT TO:<testict@ictsec.com>
250 OK
DATA
354 OK, send.
Message-ID: <5DB12A12.5080703@netsec.com>
Date: Thu, 24 Oct 2019 13:35:30 +0900
From: =?EUC-KR?B?yK052sDM?= <testnet@netsec.com>
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; ko; rv:1.9.2.13) Gecko/20101207 Thunderbird/3.1.7
MIME-Version: 1.0
To: =?EUC-KR?B?x8e4wCDM?= <testict@ictsec.com>
Subject: test
Content-Type: text/plain; charset=EUC-KR
Content-Transfer-Encoding: 7bit

test
.
250 Queued (0.922 seconds)
QUIT
221 goodbye
```

Packet 33: 10 client pkt(s), 10 server pkt(s), 18 turn(s). Click to select.

Entire conversation (770 bytes)

Show and save data as ASCII

Stream 0

Find:

Find Next

Filter Out This Stream

Print

Save as...

Back

닫기

도움말

SMTP 응답 코드

211: 서버 상태 메시지.

214: help 명령을 실행할 때 나오는 코드 메시지.

220 - 메일 서버 호스트가 SMTP서비스 가능한 상태.

250 - 접속 종료 응답 코드.

251 - 로컬상에 존재하지 않는 주소일 경우 포워드 주소로 포워딩될 때.

354 - 상대방 서버가 메일 데이터를 받을 준비된 상태.

421 - 요청한 서비스 이용 불가능하여 접속 종료 시.

450 - 메일박스를 사용할 수 없어 요청한 작업이 실행되지 않을 때.

451 - 로컬상 처리 도중에 에러로 인하여 요청한 작업이 중단될 때.

452 - 계정 공간 부족으로 인하여 요청한 작업이 실패할 경우

500 - 인식할 수 없는 명령이나 syntax 오류 시

SMTP 응답 코드

501 - 파라미터로 인한 syntax 오류 시

502 - 특정 명령이 서버에 따라 실행되지 않을 때

503 - 명령 순서가 잘못되었을 때.

504 - 명령에 사용되는 파라미터가 해당 서버에서는 적용되지 않을 때.

521 - 메일을 받지 못할 때.

530 - 접근 거부 시.

550 - 요청한 작업이 실행되지 않을 때.

551 - 로컬 상의 주소가 아닐 경우 수동으로 메일이 포워딩되어야 할 때.

552 - 디스크 공간 부족으로 인하여 요청한 작업이 취소될 때.

553 - 부적절한 메일박스로 인하여 요청한 작업이 실행되지 않을 때.

554 - Transaction이 실패될 때.

Mail Message Format

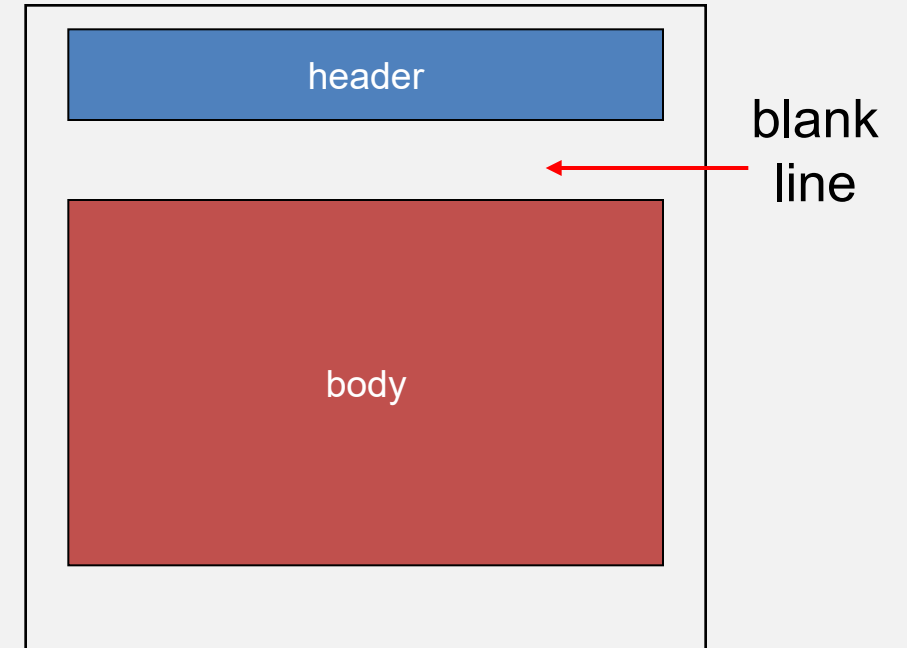
- **header lines, e.g.,**

- To:
- From:
- Subject:

different from SMTP commands!

- **body**

- the “message”, ASCII characters only



Multipart Type Mail Message

```
From: alice@crepes.fr
To: bob@hamburger.edu
Subject: Picture of yummy crepe.
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/mixed; boundary=StartOfNextPart
```

헤더

```
--StartOfNextPart
Dear Bob, Please find a picture of a crepe.
--StartOfNextPart
Content-Transfer-Encoding: base64
Content-Type: image/jpeg
base64 encoded data .....
.....base64 encoded data
--StartOfNextPart
Do you want the recipe?
```

바디의 내용을 구분할
구분자 역할